IL BIG BANG

Una storia ricostruita, non un’esplosione fotografata.

Il modello del Big Bang descrive l’evoluzione da uno stato caldo e denso verso un Universo in espansione. L’età stimata è circa 13,8 miliardi di anni. Non è una bomba scoppiata in un punto di uno spazio vuoto.

IL TEMPO DOPO IL BIG BANG

Tappe schematiche: spaziature NON in scala temporale.

PRIMI MINUTI

Si formano nuclei leggeri, soprattutto idrogeno ed elio. Il gas è ancora ionizzato: nuclei e atomi neutri non sono la stessa cosa.

CIRCA 380.000 ANNI

Gli elettroni si legano ai nuclei e la luce viaggia più liberamente. Osserviamo oggi quel fondo raffreddato nelle microonde.

PRIME CENTINAIA DI MILIONI DI ANNI

Compaiono le prime stelle e le galassie iniziano a crescere. I dettagli di questa alba cosmica sono ancora oggetto di ricerca.

MILIARDI DI ANNI DI EVOLUZIONE

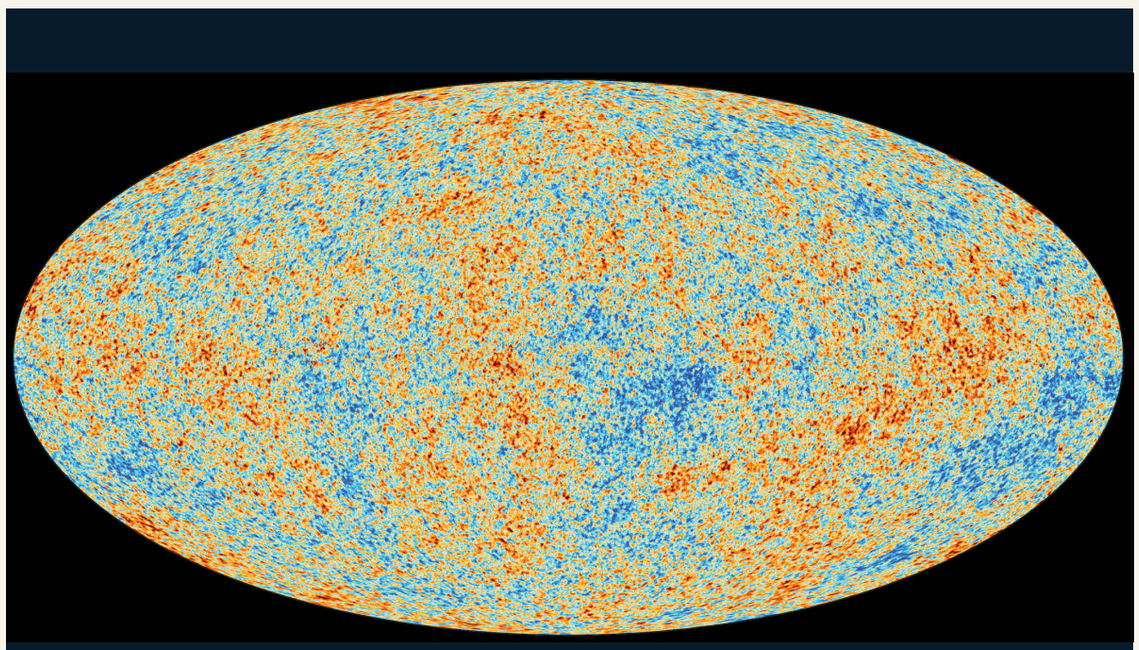
La gravità costruisce strutture; stelle, venti ed esplosioni trasformano e arricchiscono la materia. Le galassie cambiano e interagiscono.

CIRCA 9,2 MILIARDI DI ANNI

Si forma il Sistema solare: circa 4,6 miliardi di anni prima di oggi. Le due date usano origini del tempo diverse.

OGGI · CIRCA 13,8 MILIARDI DI ANNI

L’Universo continua a evolvere. Le osservazioni indicano un’espansione attualmente accelerata; il destino finale resta una domanda scientifica.



© ESA/Planck Collaboration · Legacy2018

UNA MAPPA DEL CIELO

Questa è una mappa autentica delle piccole variazioni del fondo cosmico. I colori sono convenzionali: l’ovale proietta tutto il cielo, non mostra la forma dell’Universo né una fotografia del Big Bang.

PERCHÉ CREDERE AL MODELLO?

Espansione, fondo cosmico e abbondanze degli elementi leggeri sono indizi diversi da confrontare insieme. Una sola immagine suggestiva non basta: contano misure, previsioni e controlli indipendenti.

DOVE FINISCONO LE CERTEZZE?

La fisica degli istanti più estremi e la natura di materia ed energia oscure restano aperte. Non presentiamo una singolarità iniziale come un oggetto visto o misurato.

UN CONTROLLO SEMPLICE

13,8 − 4,6 ≈ 9,2: la nascita del Sole avviene molto dopo le prime galassie. “Anni fa” e “anni dopo il Big Bang” non sono la stessa indicazione.

Fonti: NASA, Universe History e Solar System Facts; NASA/Webb, Big Bang Q&A; ESA/Planck, Science highlights e CMB; Angeletti, Appunti p.38.

Mappa © ESA/Planck Collaboration, ESA Standard Licence per uso educativo/editoriale. Cronologia originale, intervalli non in scala.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. • EDIZIONE DIVULGATIVA AD ASTRA